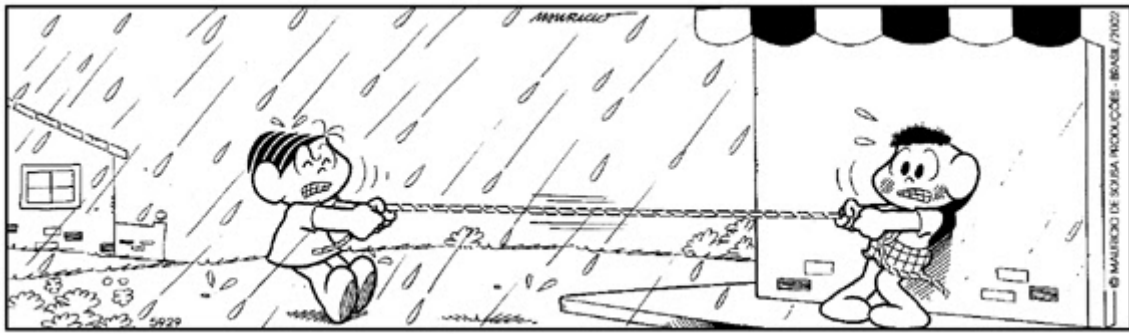




Copyright © 2002 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

5929

VETORES:

Vetores são entes matemáticos dos quais não se justificam por apenas informação numérica, outrossim, existem mais elementos para torná-los completos: Direção e sentido. A função básica de um vetor é a caracterização de um evento físico com apenas três informações.

Vejam. Se por exemplo você embarcar em um mototáxi e pedir ao motociclista: "- Depressa. Fuja a 120km/h!", ele ficará pasmo, no mesmo lugar. Em que sentido? Para qual bairro? Centro? Bomfim? Passo das Tropas? Em qual sentido?

É assim que entende-se basicamente os vetores. Além da informação numérica, há a direção e o sentido. Se o motociclista do exemplo anterior movimentar-se a 80km/h em direção a Camobi, desde o centro de Santa Maria, teremos um vetor assim:

80km/h, horizontal, Oeste-Leste

Ou seja:

1. Módulo: É a característica do vetor da qual é uma grandeza numérica, seguida da unidade de medida. 80km/h.

2. Direção: É a característica do vetor da qual nos fornece o rumo, se vertical, horizontal ou diagonal. Todos os automóveis, motos, ônibus, trens, navios, pessoas a pé ou de bicicleta movimentam-se na **direção horizontal**, levando em conta o chão plano. Já os foguetes espaciais e os para-quedistas assumem a mesma direção, porém, sentidos diferentes. É a vertical.

3. Sentido: É o rumo do movimento. Característica do vetor da qual nos fornece o complemento da direção referente à orientação do movimento. Se um automóvel viaja de Santa Maria a São Sepé, o sentido do movimento é **Norte-Sul**. O sentido da trajetória aparente do Sol no céu é **Leste-Oeste**. Com a rosa-dos-ventos do painel da bússola nas mãos fica fácil identificar. Há os sentidos Sudoeste-Nordeste, o oposto disso, Sudeste-Noroeste, o oposto disso, dentre outros. Já se a direção for **vertical**, como é o caso da decolagem dos foguetes e da queda dos para-quedistas, o sentido é de baixo para cima, nos foguetes e de cima para baixo, nos para-quedistas.

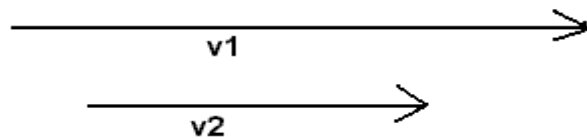
4. A Direção Diagonal: Caracteriza-se por não ser horizontal, nem vertical, mas um misto entre as duas. É o caso do chute dado por um jogador a uma bola, a trajetória de uma bala de canhão, de uma pedra lançada por um estilingue. Veremos este tipo de movimento mais adiante, onde aprenderemos suas equações próprias (seno e cosseno). O lançamento diagonal ocorre quando um objeto é lançado entre um ângulo-de-tiro entre zero e 90°. O mais clássico é o de 45°. Se ocorrer trajetória diagonal de um objeto físico analisado, dever-se-á dizer se ele sobe, desce, se está indo do Norte para o Sul, de Leste para Oeste, enfim, uma combinação das características direção e sentido, mutuamente.



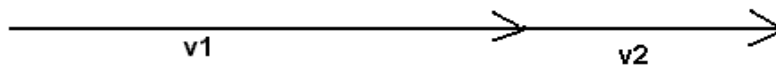
I. OPERAÇÃO EM UMA DIMENSÃO:

Começaremos analisando a operação vetorial em uma dimensão, que é muito simples. A convenção universal é assim descrita:

1. Vetores em sentidos iguais somam-se: Se existem dois vetores sobre uma mesma reta ou em retas paralelas, com mesmo sentido, somam-se seus valores. Portanto os vetores abaixo:



ficarão assim:



Logo:

$$v_R = |v_1 + v_2| \quad (01)$$

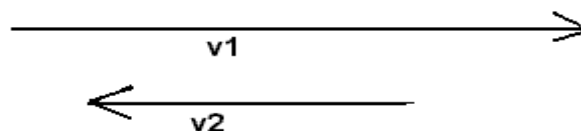
Exemplo: 1. Dois vetores-velocidade possuem direção e sentidos iguais e valores de 50 km/h e 20km/h. Qual é o vetor-resultante?

Solução: Aplicamos a equação 01. Os dados são: $v_1 = 50\text{km/h}$; $v_2 = 20\text{km/h}$.

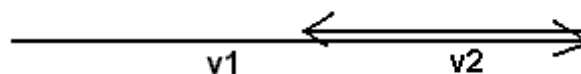
Logo: $v_R = |v_1 + v_2|$; $v_R = |50\text{km/h} + 20\text{km/h}|$; $v_R = 70\text{km/h}$

2. Vetores em sentidos opostos subtraem-se: Se existem dois vetores sobre uma mesma reta ou em retas paralelas, com sentidos opostos, subtraem-se seus valores.

Observe:



ficará:



Portanto:

$$v_R = |v_1 - v_2| \quad (02)$$

Exemplo: 2. Dois vetores-velocidade possuem direção igual e sentidos opostos. Seus valores são de 75 km/h e 45km/h. Qual é o vetor-resultante?

Solução: Aplicamos a equação 02. Os dados são: $v_1 = 75\text{km/h}$; $v_2 = 45\text{km/h}$.

Logo: $v_R = |v_1 - v_2|$; $v_R = |75\text{km/h} - 45\text{km/h}|$; $v_R = 30\text{km/h}$

Finalmente, mais duas regras que dispensam comentários:

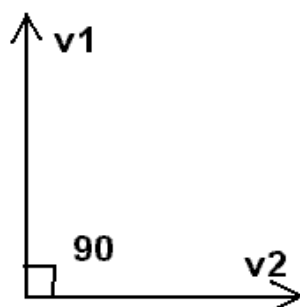
3. A multiplicação de um número qualquer por um vetor resultará em um outro vetor;

4. A multiplicação de um vetor por outro, resultará em um terceiro novo vetor.

II. OPERAÇÃO EM DUAS DIMENSÕES:

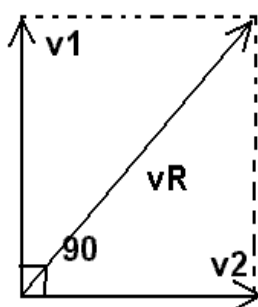
Este tipo de operação ocorre quando **os vetores envolvidos não encontram-se sob uma mesma reta ou paralelos entre si**. Sob um plano, dois vetores poderão assumir quaisquer módulo, direção e sentido.

1. Primeiro Caso - Vetores Perpendiculares com mesma origem em comum: Observe a figura abaixo:



O vetor v_1 faz com v_2 um ângulo de **90 graus**, dito **ângulo reto**. É o que acontece com as paredes e o chão de nossa casa ou com as paredes e o teto. Se um destes estiver vertical, o outro estará horizontal.

O vetor-resultante é, conforme mostra a figura a seguir:



obtido segundo a Regra de Pitágoras para o triângulo-retângulo. Repare que os dois vetores são os catetos e o resultante a hipotenusa:

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (03)$$

Exemplo: 3. Dois muarees puxam, por cordas, um tronco de árvore de tal forma que os animais fazem um ângulo de 90° entre si (ângulo reto). O mais forte deles exerce sobre o tronco uma força de 4600 Newtons e o segundo, uma força de 2100 Newtons. Qual é a força resultante sobre o

tronco de árvore?

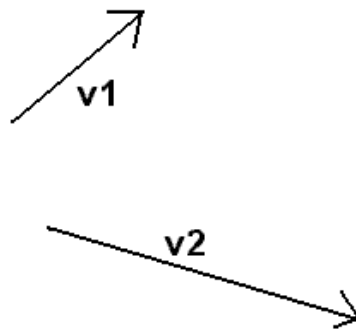
Solução: aos dados: $F_1 = 4600N$; $F_2 = 2100N$; Da eq. 03:

$$F_R = \sqrt{4600^2 + 2100^2} \Rightarrow F_R = 5056,7N$$

Portanto, a força resultante dos dois muare sobre o tronco de árvore será de 5056,7N.

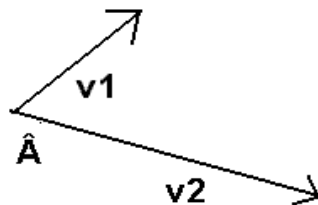
2. Segundo caso - Vetores Não-Perpendiculares com Mesma Origem em Comum:

Nem sempre os vetores ficam alinhados em paralelo ou em ângulo reto. Poderão ficar tal como aparecem na figura abaixo:

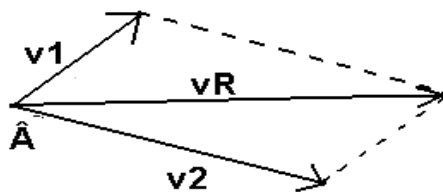


O que fazer? Simples. Siga os passos:

a) Una as origens destes vetores a um ponto em comum, descobrindo o ângulo entre eles:



b) Trace o vetor-resultante:

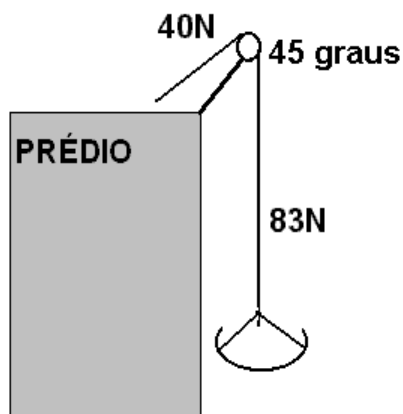


c) Aplique a equação para este caso, dada por:

$$V_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2 \times v_1 \times v_2 \times \cos(A)} \quad (04)$$

Exemplo: 04. Um pedreiro puxa um balde carregado de cimento, de tal forma que a força-peso de 83N do balde é dividida, em uma polia, passando a ser sentida como 40N pelos braços do pedreiro. Se o ângulo feito pela corda ao passar pela polia for de 45° , obtenha a força resultante.

Solução:

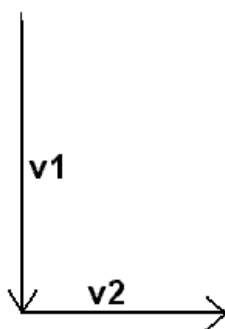


Aos dados: $F_1 = 83N$; $F_2 = 40N$. $\hat{A} = 45^\circ$; Da equação 04:

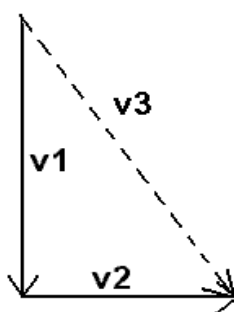
$$F_R = \sqrt{83^2 + 40^2 + 2 \times 83 \times 40 \times \cos(45^\circ)} \rightarrow F_R = 114,8 N$$

Portanto, a resultante será de 114,8N; diagonalmente para baixo, à esquerda.

3. Terceiro caso - Vetores perpendiculares com origens não-coincidentes: Observe a figura abaixo:



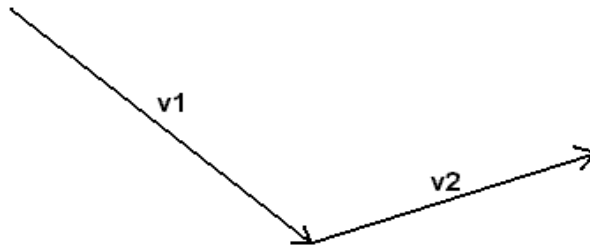
A origem do vetor V_2 coincide com o final do vetor V_1 . Para este caso, traçamos um vetor resultante desde a origem de V_1 até o final de V_2 . O ângulo entre eles é de 90° .



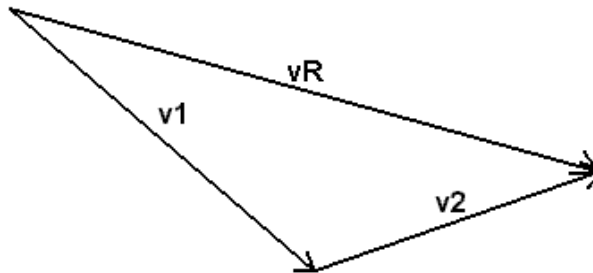
Observe que o comprimento de V_3 , neste caso, é o mesmo do vetor resultante do primeiro caso, equação 03. Use esta equação portanto, para calcular V_3

4. Quarto Caso - Vetores Não-Perpendiculares com origens Não-Coincidentes:

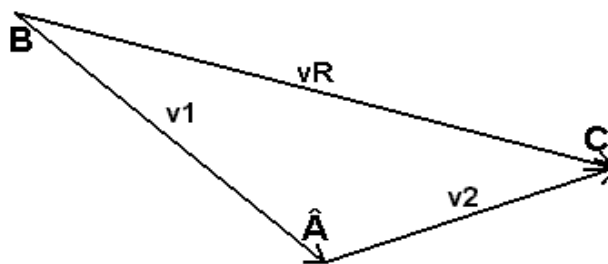
Quando ocorrer dois vetores, onde um deles origina-se desde o final do outro, formando um ângulo não-reto, diferente de 90° , tal como mostrado a seguir:



o vetor-resultante partirá da origem de V_1 e irá até o final de V_2 . Observe:



Para calcularmos o comprimento de V_R , temos que conhecer os valores dos ângulos internos que os vetores fazem entre si. Observe:

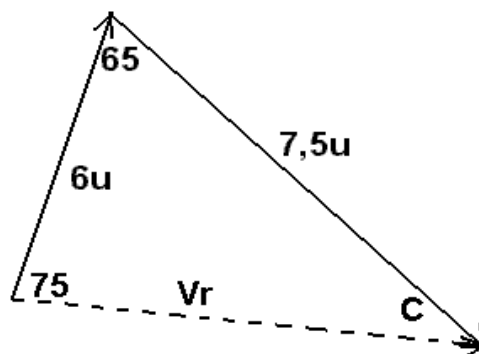


Se A é o ângulo entre os vetores V_1 e V_2 , B é o ângulo entre V_1 e V_R e C é o ângulo entre V_2 e V_R , podemos aplicar a Equação dos Lados do Triângulo (Lei de Herão), dada por:

$$\frac{V_R}{\text{sen}(A)} = \frac{V_2}{\text{sen}(B)} = \frac{V_1}{\text{sen}(C)} \quad (05)$$

Observe que os valores dos lados do triângulo são os valores dos próprios vetores.

Exemplo 5. Dois vetores dispõem-se conforme o diagrama abaixo. Obtenha o vetor resultante.



Solução: A equação 05 pode ser aplicada aqui. Vamos aos dados, primeiro: $V_1 = 6u$; (a letra "u" quer dizer unidade, ou seja, qualquer coisa: metro, centímetro, polegada, etc...); $V_2 = 7,5u$; $V_R = ?$; $\hat{A} = 65^\circ$; $\text{sen } 65^\circ = 0,91$; $B = 75^\circ$; $\text{sen } 75^\circ = 0,97$; $C = ?$

Para descobrirmos C, basta lembrarmos que **a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180°**.

Então: $65^\circ + 75^\circ + C = 180^\circ$; $C = 40^\circ$; Finalmente:

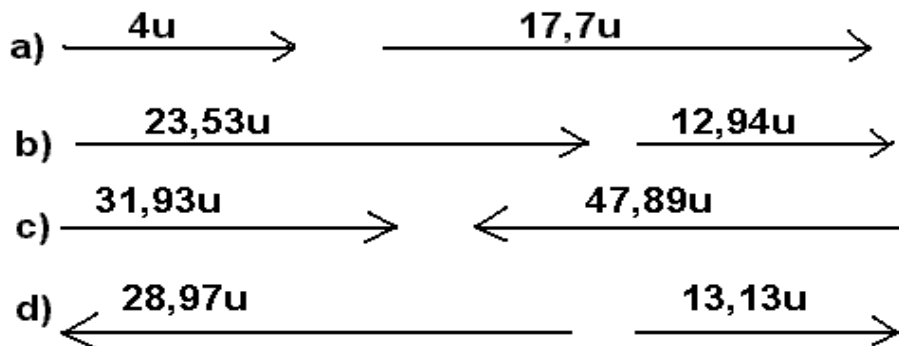
$$\frac{V_R}{\text{sen}(65^\circ)} = \frac{7,5}{\text{sen}(75^\circ)}$$

A terceira parte da equação é desnecessária. Resolvendo, segundo a regra matemática conhecida:

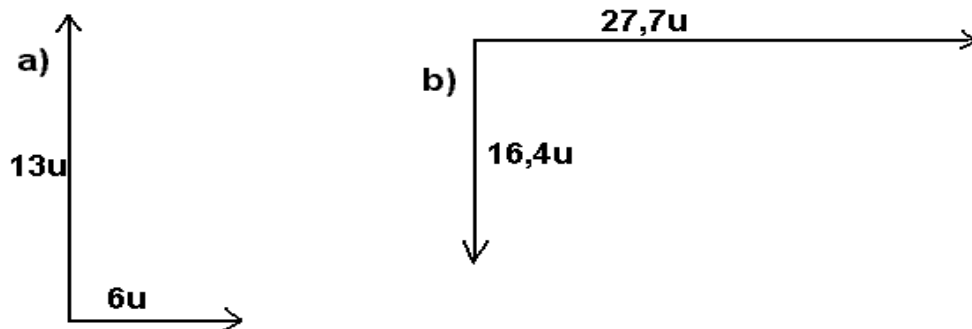
$$V_R = \frac{0,91 \times 7,5}{0,97} \Rightarrow V_R = 7,04u$$

Exercícios:

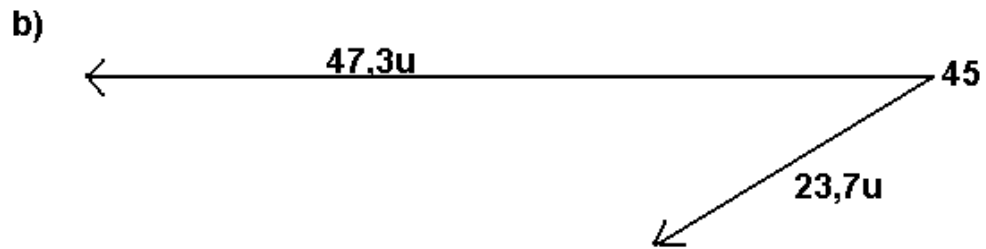
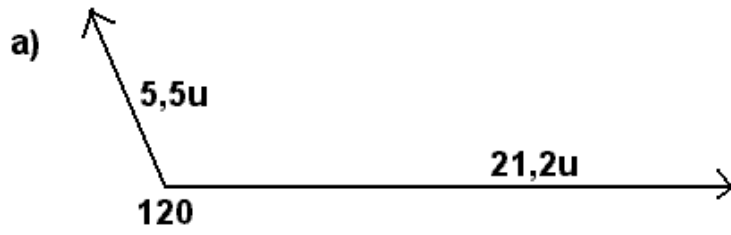
1. Obtenha o vetor-resultante das situações abaixo:



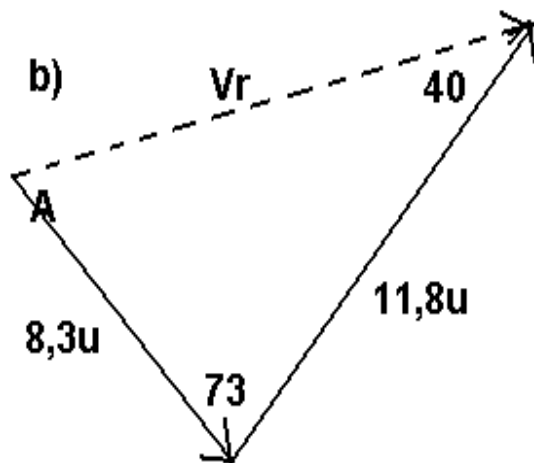
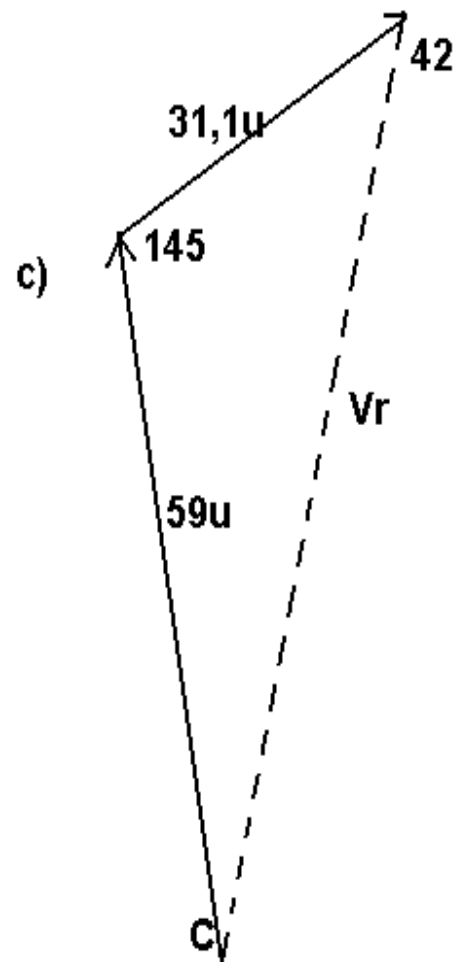
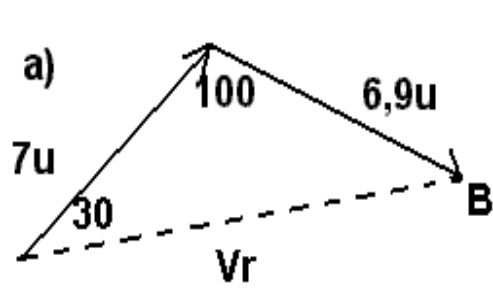
2. Obtenha o vetor-resultante a seguir:



3. Obtenha o vetor-resultante conforme a situação:



4. Obtenha o vetor-resultante das situações a seguir:



Angulo	seno	cosseno	Angulo	seno	cosseno
0	0	1	60	0,8660	0,5
3	0,0523	0,9986	63	0,8910	0,4540
6	0,1045	0,9945	66	0,9135	0,4067
9	0,1564	0,9877	69	0,9336	0,3584
12	0,2079	0,9781	72	0,9511	0,3090
15	0,2588	0,9659	75	0,9659	0,2588
18	0,3090	0,9511	78	0,9781	0,2079
21	0,3584	0,9336	81	0,9877	0,1564
24	0,4067	0,9135	84	0,9945	0,1045
27	0,4540	0,8910	87	0,9986	0,0523
30	0,5	0,8660	90	1	0
33	0,5446	0,8387	93	0,9986	- 0,0523
36	0,5878	0,8090	96	0,9945	- 0,1045
39	0,6293	0,7771	99	0,9877	- 0,1564
42	0,6691	0,7431	102	0,9781	- 0,2079
45	0,7071	0,7071	105	0,9659	- 0,2588
48	0,7431	0,6691	108	0,9511	- 0,3090
51	0,7771	0,6293	111	0,9336	- 0,3584
54	0,8090	0,5878	114	0,9135	- 0,4067
57	0,8387	0,5446	117	0,8910	- 0,4540

ANEXO A: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (03)$$

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2 \cdot v_1 \cdot v_2 \cdot \cos(A)} \quad (04)$$

$$\frac{V_R}{\sin(A)} = \frac{V_2}{\sin(B)} = \frac{V_1}{\sin(C)} \quad (05)$$

ANEXO B: JOGO DOS VETORES

Com o auxílio de dados ou de quaisquer gerador de números aleatórios, cada um dos dois alunos deverá lançar duas vezes quatro dados, três vezes alternadamente com seu adversário. O tabuleiro será um painel cartesiano XY previamente marcado com as coordenadas segundo os números inteiros dentro dos limites máximos dos dados ou das fontes aleatórias adotadas. Aqui adotou-se peças de dados cúbicos honestos, de 1 a 6.

A primeira jogada do primeiro jogador adversário marcará o início da posição do vetor A. A segunda jogada, o fim (seta) do vetor. Com lápis, o jogador representará o mesmo no tabuleiro cartesiano. Depois disso, o valor do módulo do vetor deverá ser calculado. OBS: O jogo fica melhor com papel milimetrado ou quadriculado.

As informações acerca das coordenadas terão as seguintes interpretações:

Primeiro dado → sinal do número	Segundo dado → coordenada X	Terceiro dado → sinal do número	Quarto dado → coordenada Y
1,3 e 5 → negativo (-); 2,4 e 6 → positivo (+)	1,2,3,4,5 ou 6 marcado no eixo X	1,3 e 5 → negativo (-); 2,4 e 6 → positivo (+)	1,2,3,4,5 ou 6 marcado no eixo Y

Para exemplificar ilustrativamente, se os valores dos dados jogados forem 2, 4, 3 e 1 no primeiro lançamento e 2, 3, 1 e 5 no segundo, o vetor A deverá ter origem em (4,-1) e fim (seta) em (3,-5). Enquanto o segundo jogador (B) produz seu vetor nos dados, o primeiro deverá calcular o módulo vetorial que nada mais é do que a grandeza real do vetor, ou: $|A|^2 = ((3 - 4)^2 + ((-5) - (-1))^2)$; $|A| = 1 + 16 = 17$. $|A| = 4,12$

Se, por exemplo, o módulo de B obtido pelo segundo jogador for maior que o de A ($|B| > |A|$), a subtração dos módulos favorecerá a pontuação de B. Exemplo: $|B| = 5,32$; $|MB| - |MA| = 1,20$.

Este tipo de jogada deverá ser repetido três vezes por partida. O exemplo abaixo é para simples entendimento:

Primeira jogada: $|B1| - |A1| = 1,20$

Segunda jogada: $|B2| - |A2| = 2,44$

Terceira jogada: $|A3| - |B3| = 1,91$ (exemplo apenas ilustrativo)

Aparentemente o jogador B parece estar em vantagem. Sempre terão duas ou as três vantagens de um jogador sobre o outro. Se houverem DUAS, a média deverá ser calculada. Neste caso do nosso exemplo:

$(1,20 + 2,44)/2 = 1,82$; resultado este do qual $1,82 < 1,91$, dando a vitória para o jogador A.

ANEXO B1 – TABULEIRO ILUSTRATIVO DO JOGO DOS VETORES:

